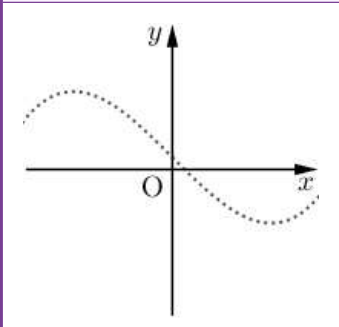
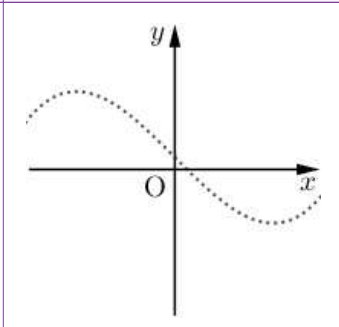
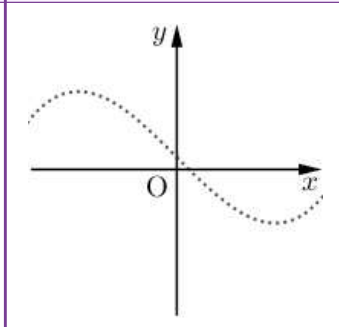
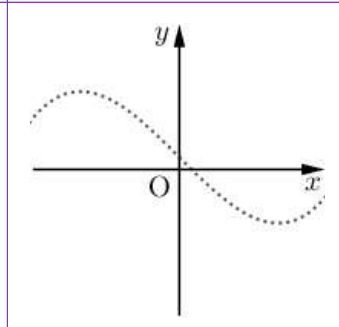


□ 부등식의 영역

(1) $y > f(x)$, $y < f(x)$ 를 좌표평면에 나타내는 방법

$y > f(x)$	$y \geq f(x)$	$y < f(x)$	$y \leq f(x)$
			

□ 연립부등식의 영역

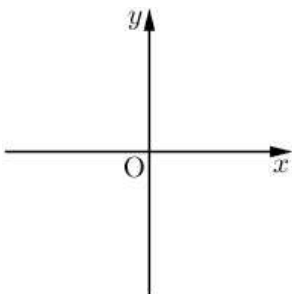
(1) 연립부등식의 영역

- 두 개 이상의 부등식을 동시에 만족시키는 점들의 집합을 연립부등식의 영역이라고 한다.
- 동시에 만족해야 하므로 (,)을 나타내면 된다.

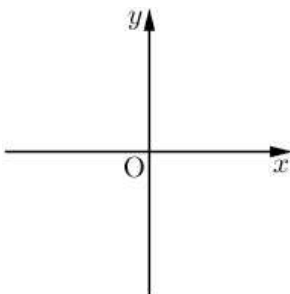
■ 개념 확인 문제

[문제] 다음 연립부등식의 영역을 좌표평면 위에 나타내시오.

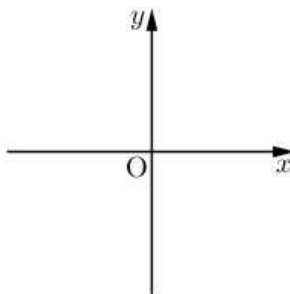
(1)
$$\begin{cases} y \leq -x + 4 \\ y \geq x - 2 \end{cases}$$



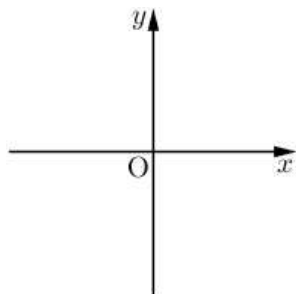
(2)
$$\begin{cases} y < -x + 4 \\ x \leq 3 \end{cases}$$



(3)
$$\begin{cases} y < x + 1 \\ y > x^2 - 1 \end{cases}$$



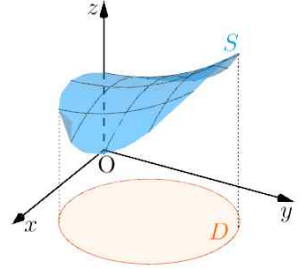
(4)
$$\begin{cases} y \geq x^2 - 2x \\ y < x \end{cases}$$



□ 이변수함수

(1) 이변수함수

- 순서쌍의 집합 $X \times Y$ 와 집합 Z 에 대해 임의의 $(x, y) \in X \times Y$ 가 Z 의 원소에 오직 하나만 대응이 될 때, 이 대응을 이변수함수 f 라 한다.
- 표기법 : ()
- 정의역 : () 내의 영역
- 그래프 : () 내의 () 형태



※ 이변수함수의 그래프를 그리는 것은 다루지 않는다. 그냥 이런 개념이 있다는 것 정도만 언급하고 넘어간다.

□ 최적화

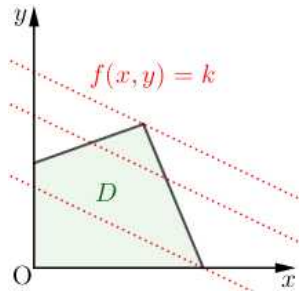
(1) 최적화

주어진 조건 하에서 최댓값 또는 최솟값을 찾는 수학적 문제 해결 과정

※ 최적화에 관한 이야기는 IV. 미분과 경제에서 더 자세히 다룰 예정이다.

(2) 이변수함수 $f(x, y) = ax + by + c$ 의 최대 최소 해결 방법

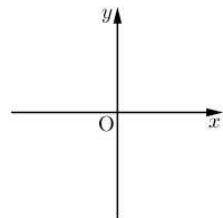
- [과정 1] 주어진 부등식의 영역 D 를 좌표평면에 나타낸다.
- [과정 2] ()로 놓는다.
- [과정 3] $y = g(x)$ 로 변형한 뒤, 그 그래프를 부등식의 영역 D 내에서 움직여 본다.
- [과정 4] k 의 최댓값과 최솟값은 반드시 ()에서 나타난다.
최댓값과 최솟값은 ()의 위치로 찾을 수 있다.



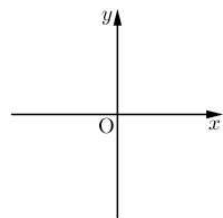
※ 닫힌 영역(경계를 모두 포함하는 영역)인 경우에는 최댓값과 최솟값이 반드시 존재한다.

■ 개념 확인 문제

[문제 1] 두 실수 x, y 가 $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 6, 2x + y \leq 10$ 을 동시에 만족할 때, $3x + 2y$ 의 최댓값은?



[문제 2] 두 실수 x, y 가 $x \geq 0, y \geq 0, x + 2y \geq 8, 3x + y \geq 9$ 를 동시에 만족할 때, $x + y$ 의 최솟값은?



□ 18차시 실전 문제

01

두 실수 x, y 가 다음 부등식을 동시에 만족할 때, $2x+3y$ 의 최댓값은?

$$x \geq 0, y \geq 0, x+2y \leq 8, 3x+y \leq 9$$

- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

02

두 실수 x, y 가

$$x \geq 1, y \geq 1, x+y \leq 7, x-y \leq 3, y-x \leq 3$$

을 동시에 만족할 때, $x+2y$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 하자. 이때 $M+m$ 의 값은?

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

03

두 정수 x, y 가 다음 부등식을 동시에 만족한다.

$$x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 6, 2x+y \leq 10$$

이 영역에서 $x+y$ 가 최댓값을 갖게 하는 점 (x, y) 의 개수는?

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

04

두 실수 x, y 가

$$x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 4, 2x+y \leq 6$$

을 동시에 만족한다. $a > 0$ 인 상수 a 에 대하여 $ax+y$ 의 최댓값이 9일 때, a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5